



PHÉNOMÈNE D'ÉLECTRISATION

Fiche de synthèse – Classe de Seconde

1. Électrisation par frottement – deux espèces d'électricité

Un corps frotté peut acquérir la propriété d'attirer des corps légers : il est électrisé.

Convention : électricité du verre frotté = **positive** (+) électricité de l'ébonite frottée
= **négative** (–)

Même signe $\Rightarrow$ répulsion ; signes contraires $\Rightarrow$ attraction.

2. Charges électriques – structure de la matière

Particule	Charge	Localisation
Proton	$+e$	Noyau
Neutron	0	Noyau
Électron	$-e$	Cortège

$$e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C} \quad (\text{unité de charge : le coulomb, C})$$

$$Q = n \cdot e \quad (n : \text{nombre de charges élémentaires})$$

Il faut $6,24 \times 10^{18}$ électrons pour obtenir une charge de -1 C . Un corps neutre a autant de charges + que de charges – (charge totale nulle).

3. Interprétation par transfert d'électrons

Le corps qui **arrache** des électrons se charge **positivement** ; celui qui les **reçoit** se charge **négativement**. Toute électrisation résulte d'un transfert d'électrons (les charges positives, liées au noyau, ne se déplacent jamais).

4. Modes d'électrisation

Mode	Principe
Frottement	Transfert d'électrons entre les deux corps frottés
Contact	Transfert d'électrons par contact direct avec un corps chargé
Influence (à distance)	Déplacement d'électrons libres sans transfert net (électroscope)

5. Conducteurs et isolants

Conducteur : les charges peuvent circuler (métaux) Isolant : les charges restent figées
(verre, plastique)

Dans un conducteur, les électrons **libres** assurent la circulation des charges ; les électrons **liés** et les charges positives ne se déplacent pas.

6. Exercice corrigé

Énoncé : Une baguette en ébonite frottée acquiert une charge $Q = -3,2 \times 10^{-8} \text{ C}$.

- La baguette a-t-elle gagné ou perdu des électrons ? Justifier.
- Calculer le nombre d'électrons transférés.

Correction :

- $Q < 0$: la baguette porte un excès de charges négatives, elle a donc **gagné des électrons** lors du frottement (arrachés au chiffon).
-

$$n = \frac{|Q|}{e} = \frac{3,2 \times 10^{-8}}{1,6 \times 10^{-19}} = 2 \times 10^{11} \text{ électrons}$$

FIN DE LA FICHE